

Transcription automatique audio guitare → MIDI

Soutenance pour le titre professionnel *Concepteur Développeur en Science des Données*

Damien DESSAUX

M2i

28 mai 2026

1. Introduction
2. BC01 - Construction et alimentation d'une infrastructure de gestion de données
3. BC02 - Analyse exploratoire, descriptive et inférentielle de données
4. BC03 - Analyse prédictive de données structurées par l'intelligence artificielle
5. BC04 - Analyse prédictive de données non-structurées par l'intelligence artificielle
6. BC05 - Industrialisation d'un algorithme d'apprentissage automatique et automatisation des processus de décision
7. BC06 - Direction de projets de gestion de données
8. Conclusion

Introduction du projet

Contexte métier

- La retranscription manuelle d'un audio de guitare vers un fichier MIDI est une tâche chronophage et experte.
- Des solutions existantes cependant la transcription fiable de guitare polyphonique dans des conditions réelles demeure un sujet complexe.
- Besoin d'outils d'assistance à la création musicale et pédagogique

Projet GuitarFlow

- Prototype de transcription automatique d'un audio de guitare vers un fichier MIDI.
- Génération d'un fichier MIDI exploitable en MAO.
- Visualisation piano-roll et interface web de démonstration.

Objectif du POC

- Valider la faisabilité technique d'un pipeline IA audio → MIDI.
- Évaluer les performances du système sur des données réelles.
- Préparer une future phase d'industrialisation.

Architecture générale du système

- Infrastructure entièrement containerisée via Docker Compose
- Architecture orientée Machine Learning Platform
- Séparation stockage / traitement / expérimentation

Composants principaux

- **Stockage objet** : MinIO (audio, datasets, artefacts ML)
- **Bases de données** : MongoDB + PostgreSQL
- **Orchestration / ML** : MLflow (tracking expérimental)
- **Traitement distribué** : Apache Spark (cluster master/worker)

Objectif : assurer reproductibilité, scalabilité et traçabilité des données

Infrastructure conceptualisée

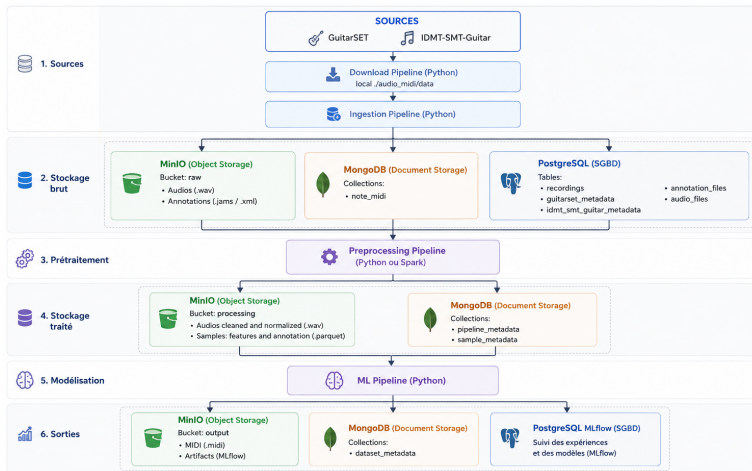


Figure – Architecture globale

Sources de données

- GuitarSet : enregistrements audio de guitare + annotations MIDI.
- IDMT-SMT-Guitar : 4 datasets audio annoté orienté transcription musicale.

Nature des données collectées

- Fichiers audio (WAV).
- Fichiers d'annotation (JAMS, XML, CSV, TXT).
- Métadonnées associées aux fichiers d'annotations.

Stockage locale

- Téléchargement locale des archives (ZIP).
- Extraction locale des archives.

Pipeline d'ingestion

- Upload des datasets vers MinIO (bucket *raw*)
- Extraction des annotations MIDI dans MongoDB (collection *note_midi*)
- Extraction des métadonnées dans PostgreSQL

Sortie du bloc

- Données prêtes pour analyse exploratoire (Bloc 2)

Présentation des datasets

Objectif de l'analyse

- Étudier la structure et la qualité des données audio de guitare
- Évaluer leur pertinence pour une tâche de transcription automatique vers MIDI

Datasets utilisés

- **GuitarSet**
 - Enregistrements de guitare solo (audio + annotations)
 - Données alignées temporellement (value, time, duration)
 - Large couverture de styles de jeu
- **IDMT-SMT-Guitar**
 - Dataset orienté reconnaissance musicale
 - Contient audio et annotations MIDI associées
 - Variété de conditions d'enregistrement

Enjeu métier

- Vérifier la compatibilité des données avec un pipeline de transcription audio → MIDI

Analyse du dataset GuitarSet

Objectif de l'analyse

- Comprendre la structure et la richesse du dataset
- Évaluer sa pertinence pour la transcription audio → MIDI

Axes d'analyse

- Structure des données (audio / annotations / alignement)
- Analyse musicale descriptive (pitch, densité, accords)
- Analyse du signal audio (spectrogrammes, dynamique)
- Qualité des annotations temporelles

Conclusion intermédiaire

- Dataset riche mais partiellement contraint
- Bonne base pour apprentissage supervisé
- Complément nécessaire avec IDMT-SMT-Guitar

Analyse du dataset IDMT-SMT-Guitar

Architecture du modèle

Choix des hyperparamètres

Pipeline d'entraînement

Architecture complète

Pipeline audio vers MIDI

Résultats expérimentaux

Conclusion

- Résumé des contributions
- Résultats obtenus
- Perspectives d'amélioration

Questions

